

MO-CC1-03 — Arranque de colada

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MO-CC1-03 — Arranque de colada
Área	Colada Continua 1 · planchón
Serie	Operación
Manual base	02-operacion/cc1/MO-CC1-03-arranque-colada.md v0.1 (visto bueno técnico y de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-13 Operador de Plataforma · S-12 Operador de Pulpito · S-14 Ayudante de Colada · S-09 Grúa de Colada · C-06
Presentación	MO-CC1-03_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Abrir olla y distribuidor y llenar el molde sin fugas ni explosiones, con nivel automático y rampa de velocidad

Principio rector: Si la zona roja no está libre o la olla no abre en el tiempo, el arranque no sigue.

Por qué importa: En el arranque hay acero líquido en el molde sin cáscara formada, la barra falsa recibe el primer impacto y el personal está cerca del molde. Una fuga por la cabeza, una gota de agua o una rampa muy rápida pueden terminar en breakout, explosión o quemaduras mortales.

2. Objetivos de aprendizaje

1. **Asegurar la zona de exclusión.** Nadie a ≤ 10 m del molde, distribuidor y torreta salvo S-12, S-13, S-14 y C-06; nadie bajo el molde ni en segmentos 1–3.
2. **Abrir la olla y llenar el distribuidor.** Olla abierta libre o lanceada máx. 2 intentos en ≤ 5 min; distribuidor a ≥ 500 mm y SH de 25–35 °C.
3. **Llenar el molde y pasar a automático.** Llenado de cabeza a menisco –60 mm en 40–60 s; nivel automático y extracción a 0.3 m/min.
4. **Llevar la máquina a estado estable.** Rampa ≤ 0.2 m/min por min hasta 1.2 m/min; zona levantada 10 min después de la velocidad nominal.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Apertura y por qué importa	30	Casos de fuga y breakout en arranque; reglas de oro	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del proceso	45	Recorrido del flujo con las figuras de arranque	Láminas 3–6
3. Equipos y parámetros	75	Ejercicio: calcular la T objetivo con el líquidus	Láminas 7–8, calculadora
4. Seguridad	75	Zona roja en plano; EPP de lanceado	Láminas 9–10, EPP físico
5. Calidad y paso a paso	120	Lectura guiada de los 16 pasos; pasos ★	Láminas 11–13
6. Condiciones anormales	60	Simulacro de mesa: olla que no abre y fuga	Lámina 14
7. Evaluación teórica	45	Autoevaluación de 5 preguntas + preguntas orales	Lámina 16
8. Cierre y ruta a OJT	30	Plan de OJT, simulador y certificación	Lámina 17

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en el arranque	RACI
C-06 Supervisor de Colada Continua	Dirige el arranque; verifica la zona de exclusión; decide abortar	A
S-13 Operador de Plataforma	Tubo protector, olla, lanceado, distribuidor y apertura del tapón	R
S-12 Operador de Pulpito	Nivel automático, velocidad, rampa, oscilación y enfriamiento; vigila BOP	R
S-14 Ayudante de Colada	Polvo de arranque y de molde; observa el molde; apoyo en plataforma	R
S-09 Operador de Grúa de Colada	Coloca la olla llena en la torreta	R
S-11 Muestrero	Toma la muestra de producto del distribuidor	R
C-08 Ingeniero de Proceso de CC	Consulta en desviaciones de temperatura, química o arranque	C
C-04 Jefe de Turno	Informado de arranques abortados o incidentes	I

4.2 Flujo del proceso

1. **Zona roja:** Barreras, conteo y sirena ≥ 30 s
2. **Olla a colada:** Torreta gira; tubo protector con Ar
3. **Abrir olla:** Libre o lanceo: 2 intentos, ≤ 5 min
4. **Distribuidor:** ≥ 500 mm (≈ 18 t); SH 25–35 °C
5. **Abrir tapón:** Molde lleno a -60 mm en 40–60 s
6. **Polvo de arranque:** Al cubrir los puertos de la SEN
7. **Automático:** Nivel automático; extracción 0.3 m/min
8. **Rampa:** ≤ 0.2 m/min por min hasta 1.2 m/min
9. **Estado estable:** Zona levantada 10 min después

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Torreta de ollas	Soporta, gira y pesa las ollas	Tipo mariposa, 2 brazos	Frenos y giro; pesaje en cero
Olla de 150 t	Contiene el acero tratado en LF	Válvula deslizante; arena de cromita	T y química de envío registradas
Tubo protector	Protege el chorro de reoxidación	Sello de argón; sumergido	Precalentado; junta nueva
Barra tapón	Regula el flujo al molde	Argón 3–8 NL/min	Modo manual y automático listos
Lanza de oxígeno	Abre la olla si no abre libre	Tubo de lanza; O ₂ regulado	Lanzas secas; regulador inspeccionado
Sensor de nivel	Controla el nivel con el tapón	± 3 mm; alarma ± 8 mm	Calibrado (MO-CC1-02)
Polvos de arranque y molde	Aíslan y lubrican el menisco	Tipo por grado (C-08)	Sacos secos, cerrados, identificados

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
T distribuidor, 1.ª colada	Líquidos + 30 °C	Líquidos + 25 a + 35	$< + 20$ o $> + 40$ °C	C-08 decide / máx. 0.8 m/min
Peso de acero en olla	150 t	145–155 t	< 140 t	Ajustar plan de secuencia
Nivel para abrir tapón	500 mm (≈ 18 t)	450–600 mm	< 400 mm	Esperar; no abrir
Apertura olla $\rightarrow$ 500 mm	3 min	2–4 min	> 5 min	Revisar apertura y T
Llenado del molde	50 s	40–60 s	< 30 s o > 90 s	Ajustar tapón / C-06 evalúa
Velocidad de arranque	0.3 m/min	0.2–0.4 m/min	—	—

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Rampa de velocidad	0.2 m/min por min	0.1–0.2	> 0.25	Reducir la pendiente
Argón de barra tapón	4 NL/min	3–8 NL/min	> 8 o sin flujo	Pinholes / revisar línea

Líquidos bajo C al Al $\approx 1,525$ °C. Apertura, llenado, velocidad de arranque, rampa y argón de sello: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Zona roja de arranque:** ≤ 10 m de molde, distribuidor y torreta, y todo bajo la máquina; solo S-12, S-13, S-14 y C-06. Sirena ≥ 30 s antes.
- ★ **Todo seco antes del tapón:** Verificación final de humedad en molde, cabeza, herramientas y polvo; lanzas y herramientas secas o precalentadas.
- ★ **Lanceado controlado:** Lanza seca, EPP aluminizado completo, posición lateral, un operador certificado con vigía; máx. 2 intentos.
- ★ **Agua de molde:** Agua de emergencia automática en ≤ 15 s; si no entra: cierra tapón y olla y evacúa.

EPP: Careta con filtro IR, chamarra y polainas aluminizadas · Ropa FR y guantes aluminizados o de carnaza larga · Botas con metatarsal de desprendimiento rápido · Protección auditiva y detector personal de O₂/CO · Lanceado: aluminizado completo con capucha

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Sobrecalentamiento	1.ª colada 25–35 °C; luego 20–30 °C	Termopar a 3–5 min y a mitad	Segregación, breakout o congelamiento
Nivel al pasar a automático	± 3 mm en ≤ 2 min	Tendencia de nivel	Inclusiones de polvo, grietas
Reoxidación del chorro	Tubo protector sellado con Ar	Visual	Inclusiones de Al ₂ O ₃ , clogging
Muestra de producto	1 por colada, a mitad	Lanza de muestra	Química fuera de especificación
Planchón de arranque	Marcado e inspeccionado 100 %	Tracking automático	Inclusiones, grietas de cabeza

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
1	Confirma máquina lista	Lista previa firmada (MO-CC1-02); distribuidor en posición y SEN $\geq 1,000$ °C	Firmas completas	C-06
2	Establece la zona roja	Barreras; nadie a ≤ 10 m de molde, distribuidor y torreta salvo equipo de arranque; nadie bajo el molde	Confirmación de C-06	★ C-06 / S-13
3	Revisa datos y recibe olla	Grado, peso 145–155 t, T y química del LF; S-09 baja la olla; nadie bajo la carga	Olla asentada	S-12 / S-09
4	Gira la torreta	Alarma sonora; zona de giro despejada	Olla sobre distribuidor	S-13
5	Baja SEN y pon el tubo	SEN centrada ± 5 mm, puertos ≈ 100 –150 mm sobre la chatarra [Validar con OEM]; tubo con junta y Ar	Tubo sellado	S-13
6	Abre la olla	Abre la válvula deslizante al 100 %	Flujo libre (meta ≥ 98 %)	S-13
7	Si no abre: lancea o aborta	Retira el tubo, lancea desde un costado, máx. 2 intentos en ≤ 5 min; si no abre, aborta e informa	Olla abierta o fuera	★ S-13 / C-06
8	Llena el distribuidor	Tapón cerrado; al cubrir la boca del tubo agrega flux de cobertura en capa de 50–100 mm	≥ 500 mm en 2–4 min	S-13

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
9	Mide la temperatura	Termopar del lado del tapón	Líquidus + 25 a + 35 °C	S-13
10	Confirma el arranque	S-12 confirma oscilación, agua de molde nominal y extracción en espera; C-06 da la orden	Orden verbal	C-06 / S-12
11	Abre el tapón	Apertura manual progresiva; vigila el chorro y el nivel	Molde lleno en 40–60 s	★ S-13
12	Agrega polvo de arranque	Cuando el acero cubre los puertos de la SEN ($\approx$ 50 mm arriba); capa uniforme	Menisco cubierto	S-14
13	Pasa a automático	En menisco –60 mm: nivel automático, extracción 0.3 m/min, oscilación y secundario en automático	$\pm$ 3 mm en $\leq$ 2 min	★ S-12
14	Aplica la rampa	$\leq$ 0.2 m/min por min hasta 1.2 m/min; polvo normal, capa 8–15 mm; distribuidor a 1,000 mm	Sin alarmas BOP	S-12 / S-13
15	Levanta la zona roja	10 min después de la velocidad nominal y sin alarmas	Autorización de C-06	★ C-06
16	Desconecta y registra	Barra falsa a almacenamiento; despunte de cabeza (MO-CC1-08); tiempos, T, pesos y eventos	Hoja de colada completa	S-12 / S-16

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Olla no abre libre	Lancea; máx. 2 intentos o 5 min; si no, aborta	C-06, S-08
Acero bajo el molde	Cierra el tapón de inmediato; detén extracción; nadie se acerca	C-06, C-04
Llenado > 90 s	Abre más el tapón; si el molde forma costra, aborta	C-06, C-08
Rebose del molde al llenar	Cierra el tapón; no arranques extracción con acero sobre la placa	C-06
Alarma BOP en la rampa	El sistema baja a 0.3–0.5 m/min; mantén hasta normalizar	C-06, C-08
Breakout en el arranque	Cierra tapón y olla, detén y evacúa (MO-CC1-04 §9)	C-04, C-06, C-16
$T < \text{líquidus} + 20\text{ °C}$ (1.ª colada)	Riesgo de congelar la SEN: C-08 decide subir velocidad o cerrar	C-08
Falla de agua de molde	Emergencia $\leq$ 15 s; si no entra: cierra tapón y olla, detén y evacúa	C-04, C-12

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Con qué nivel mínimo en el distribuidor se abre el tapón? a) $\approx$ 200 mm b) $\approx$ 500 mm c) $\approx$ 1,100 mm
- ¿En cuánto tiempo se llena el molde de la cabeza al menisco –60 mm? a) 10–20 s b) 40–60 s c) 2–3 min
- Ves acero bajo el molde durante el llenado. ¿Qué haces primero? a) Subir la velocidad b) Cerrar el tapón de inmediato c) Agregar más polvo
- ¿Cuál es la rampa máxima de velocidad después del arranque? a) 0.2 m/min por minuto b) 0.5 m/min por minuto c) 1.0 m/min por minuto
- ¿Cuándo se levanta la zona de exclusión del arranque? a) Al abrir el tapón b) Al pasar a automático c) 10 min después de velocidad nominal

Clave de respuestas:

- b) $\approx$ 500 mm — Objetivo 500 mm ($\approx$ 18 t), rango 450–600 mm; con menos de 400 mm no se abre.
- b) 40–60 s — < 30 s salpica y deja cáscara débil; > 90 s arriesga cabeza fría y C-06 evalúa abortar.
- b) Cerrar el tapón de inmediato — Fuga por la cabeza: cierra el tapón, detén la extracción, nadie se acerca y C-06 evalúa.

4. a) 0.2 m/min por minuto — Una rampa rápida no deja crecer la cáscara: riesgo de sticker y breakout. Alarma > 0.25.
5. c) 10 min después de velocidad nominal — Solo con autorización de C-06, 10 min después de la velocidad nominal y sin alarmas.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-13 Operador de Plataforma	U	24 h	120 h / 10 arranques	24 meses
S-12 Operador de Pulpito	U	24 h	120 h / 10 arranques + simulador	24 meses
S-14 Ayudante de Colada	U	12 h	60 h / 8 arranques	24 meses
C-06 Supervisor de CC	O (evaluador)	16 h + evaluador	10 arranques dirigidos	24 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Establece y confirma la zona de exclusión bajo el molde antes de abrir la olla
- ☐ Lancea con EPP completo, desde un costado, con máximo 2 intentos
- ☐ Abre el tapón y llena el molde en 40–60 s sin rebose
- ☐ Pasa a nivel automático en –60 mm y arranca a 0.3 m/min
- ☐ No levanta la zona de exclusión antes de 10 min a velocidad nominal

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Nadie bajo el molde en el arranque.** Zona roja con barreras, conteo y sirena; solo C-06 la levanta.
- **Lanceo: dos intentos, cinco minutos.** Si la olla no abre, se aborta el arranque.
- **Acero fuera del molde: tapón cerrado.** Fuga o rebose: cierra el tapón y detén la extracción.
- **Rampa gradual, siempre.** ≤ 0.2 m/min por minuto hasta la velocidad nominal.

7. Por confirmar

- Nivel de apertura, tiempo de llenado, velocidad de arranque y rampa con el OEM
- Altura de puertos de la SEN sobre la chatarra y argón de sello del tubo protector

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-25
Seguridad	experto-seguridad-salud	Pendiente
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	Pendiente
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	Pendiente
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASIM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MO-CC1-03/MO-CC1-03_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.